

ÚLOHA (5.1)

Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .

Pozorování 9.13: Operátor $f: V \rightarrow V$ má vlastní číslo 0 právě tehdy, když f není prostý.

Pro čtvercovou matici A je operátor f_A prostý právě tehdy, když je A regulární.

Pro $a=0$: Předpokládáme, že součet prvků v každém sloupci matice A je 0. Nechť A^T je transponovaná matice k matici A . Když se sloupce matice A stávají řádky matice A^T , potom součet prvků v každém řádku matice A^T je roven 0. Mějme vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. Když vynásobíme matici A^T vektorem $\vec{x}$ dostaneme: $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Nulový vektor dostaneme, lebo každá složka tohoto vektoru je součet prvků v řádku matice A^T . Teda homogenní soustava $A^T \vec{x} = \vec{0}$ má netriviální řešení. Použijeme pozorování 9.13. Víme, že matice A^T není regulární (operátor určený maticí A^T není prostý), protože existuje netriviální řešení $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Teda podle pozorování 9.13 je 0 vlastním číslem matice A^T . Matice A a A^T mají stejný ^{$\det(A) = \det(A^T)$} charakteristický polynom, tedy mají aj stejná vlastní čísla.

Obecný případ (pro lib $a \in T$): Chceme dokázat, že a je vlastním číslem matice A , což můžeme převést na případ $a=0$, tedy budeme dokazovat, že 0 je vlastním číslem matice B , kde $B = A - aI$, kde I je jednotková matice. Zjistíme, jaký je součet prvků v každém sloupci matice B , nejprve obecně, potom dosadíme $a=0$. Předpokládáme, že součet prvků v každém sloupci matice A je roven a . Matice aI má na diagonále prvky a a ostatní jsou 0, tedy součet prvků v každém sloupci matice aI je a . Teda $a - a = 0$. Součet prvků v každém sloupci matice B je 0.

Podla případu $a=0$ je 0 aj vlastním číslem matice B . Pokud 0 je vlastním číslem matice $B = A - aI$, pak z definice vlastního čísla vyplývá, že existuje $\vec{v} \neq \vec{0}$ takové, že $(A - aI)\vec{v} = \vec{0}$, tedy dále vyplývá, že $A\vec{v} = a\vec{v}$. Teda a je vlastním číslem matice A .

